

Relatório Executivo — E-commerce Olist

Da nota do cliente à raiz operacional: um diagnóstico em cadeia

Análise orientada a investidores e acionistas — diagnóstico de demanda, operação e experiência, com recomendações acionáveis.

Base analisada

Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist — set/2016 a out/2018

Felipe Lins Prado Tardelli

RM 374386

São Paulo — 2026

Sumário

Resumo Executivo	3
1. Ponto de partida: o que a nota do cliente revela	4
2. Rastreando a causa: a operação por trás do atraso	6
3. O gatilho: a curva de crescimento da Olist	8
4. Onde o problema mais aperta: o recorte regional	10
5. Como os dados foram preparados.....	11
6. Painel de indicadores consolidados	12
7. Plano de ação proposto	12
8. Limites do estudo e caminhos de evolução	12
9. Síntese para a decisão de investimento	13

Resumo Executivo

Este relatório parte de um sintoma visível nos dados, a avaliação dos clientes, e trabalha de trás para frente até a causa. A pergunta que organiza o estudo é: **por que pedidos com a mesma plataforma, no mesmo período, recebem notas tão diferentes e o que isso custa à Olist?** A resposta está na entrega: quando ela atrasa, a percepção do cliente desaba, e o atraso, por sua vez, é consequência direta de um crescimento que superou a capacidade da operação.

A plataforma analisada tem escala consolidada: quase 100 mil pedidos, mais de 96 mil clientes e R\$ 15,8 milhões em receita no período. A avaliação média (4,16 de 5) é boa, mas mascara um problema operacional concentrado: **pedidos entregues com atraso recebem nota média de 2,57, contra 4,29 dos pedidos no prazo uma queda de 1,73 ponto**. Como o atraso responde por 8,0% dos pedidos e se concentra em regiões específicas, há uma alavanca clara para proteger receita e reputação sem depender apenas de novas aquisições.

Indicador	Resultado
Pedidos analisados	99.441
Clientes únicos	96.096
Sellers ativos	3.095
Receita total analisada	R\$ 15.843.553
Ticket médio	R\$ 159,33
Nota média (reviews)	4,16 / 5,0
Tempo médio de entrega	12,1 dias
Pedidos atrasados	8,0%
Frete médio	R\$ 22,76

Para o investidor, o valor da Olist se sustenta sobre três frentes complementares: **estancar a perda de nota** causada pelo atraso, **dimensionar a operação** para acompanhar o ritmo de crescimento já comprovado e **converter a alta avaliação em recompra**. As seções seguintes percorrem essa cadeia de causalidade da experiência do cliente até a raiz do problema e fecham com um plano de ação priorizado.

Link do repositório do projeto: https://github.com/Tardelli46/Techchallenge_fase1.git

1. Ponto de partida: o que a nota do cliente revela

Este relatório usa o **Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist**, com pedidos reais e anonimizados de marketplaces brasileiros entre setembro de 2016 e outubro de 2018, para responder a uma pergunta de negócio concreta: o que explica a variação na nota dada pelos clientes e como isso se traduz em risco ou oportunidade para um investidor?

A resposta começa pela própria avaliação. O efeito do atraso sobre a nota é grande e inequívoco: **pedidos no prazo recebem nota média 4,29; pedidos atrasados, 2,57 uma diferença de 1,73 ponto**. Como os atrasos representam 8,0% do volume, há um conjunto identificável de pedidos que puxa a avaliação geral para baixo e expõe a marca a risco reputacional.

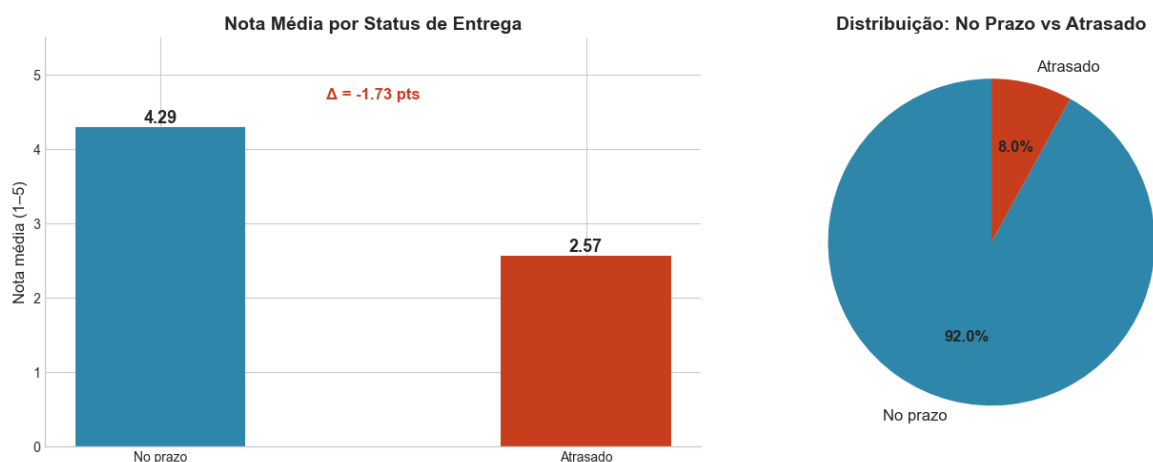


Figura 1 — Nota média por status de entrega e participação de cada grupo.

A relação é gradual, não binária: quanto mais rápido o pedido chega, maior a nota. Entregas em até cinco dias geram avaliações significativamente superior, enquanto faixas de prazo mais longas derrubam a satisfação de forma consistente. **Velocidade de entrega é, na prática, um driver direto de nota** e um alvo concreto de melhoria operacional.

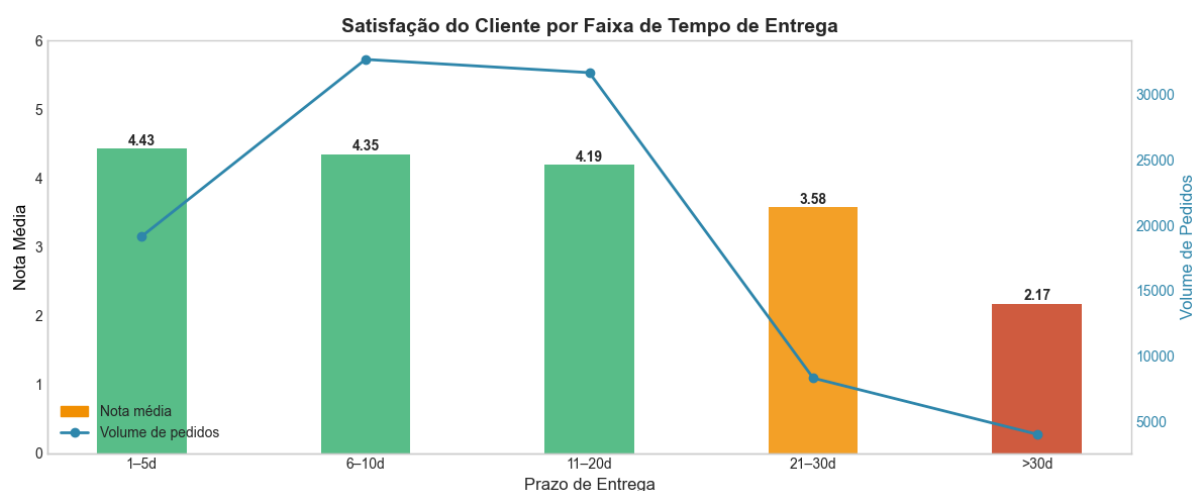


Figura 2 — Satisfação do cliente por faixa de tempo de entrega.

No tempo, nota média e percentual de atraso caminham em direções opostas: períodos de maior atraso correspondem a quedas perceptíveis na satisfação. É a primeira pista de que a pressão logística

não é um detalhe operacional isolado, e sim um fator que se reflete diretamente na experiência percebida o que a próxima seção investiga a fundo.

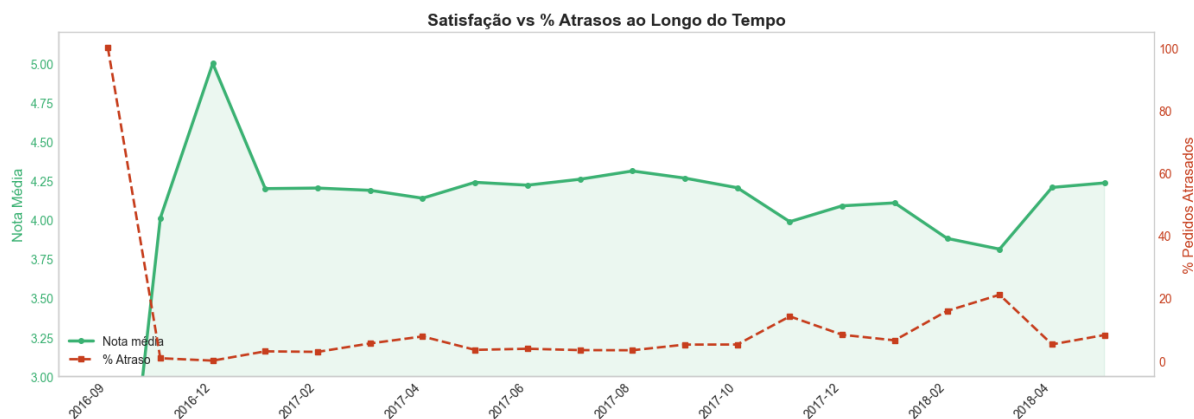


Figura 3 — Satisfação e percentual de atraso ao longo do tempo.

Por fim, a distribuição das notas mostra uma base majoritariamente satisfeita concentrada em nota 5, mas com uma cauda relevante de avaliações 1. Ao separar por status de entrega, as notas baixas se concentram fortemente entre os pedidos atrasados, ao passo que os pedidos no prazo dominam as notas altas. A insatisfação é, em boa medida, **endereçável via operação** e é essa operação que examinamos a seguir.

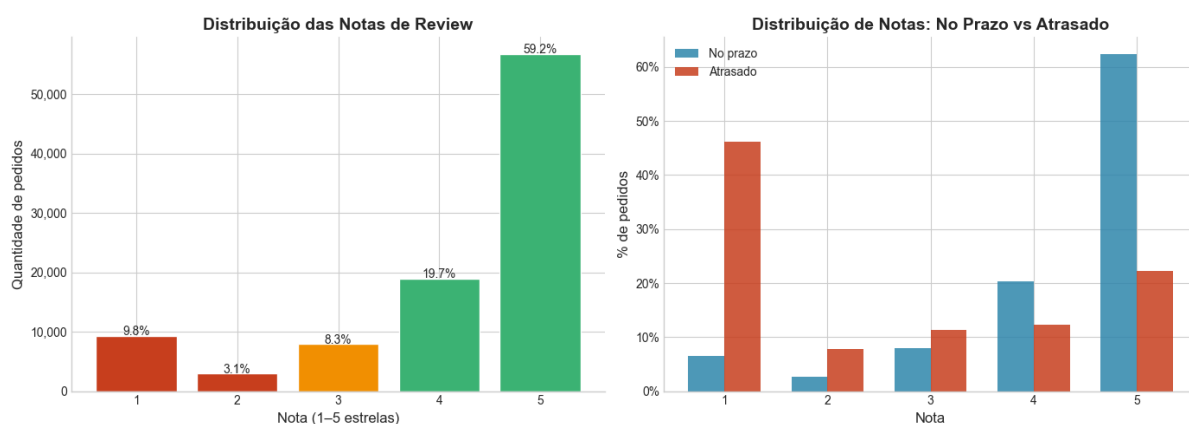


Figura 4 — Distribuição das notas e comparação entre pedidos no prazo e atrasados.

2. Rastreando a causa: a operação por trás do atraso

Se o atraso derruba a nota, o próximo passo é entender de onde ele vem. Ao sobrepor volume de pedidos e percentual de atraso no mesmo eixo temporal, fica visível que os picos de demanda coincidem com elevação dos atrasos: a operação responde ao crescimento, mas com fricção. Não se trata de uma degradação contínua, e sim de **estresse logístico concentrado nos momentos de maior volume**.

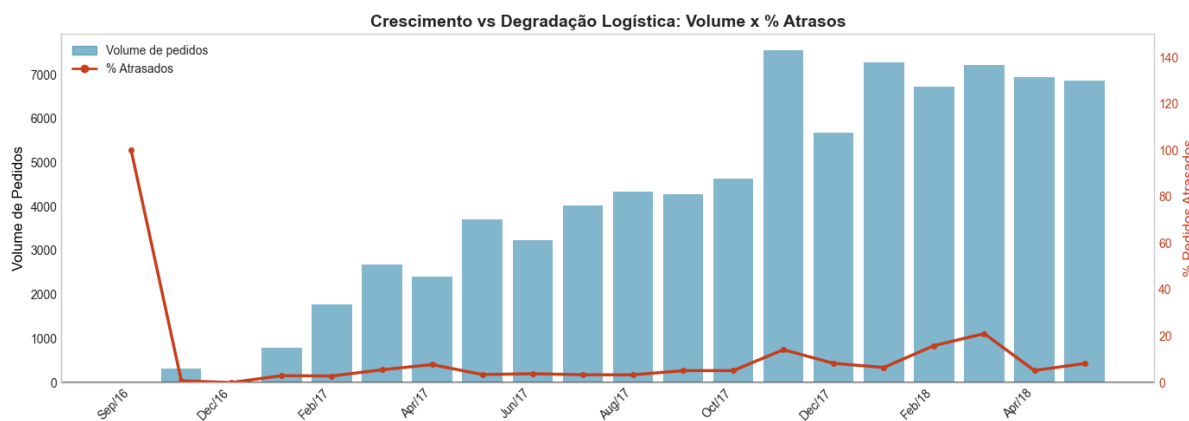


Figura 5 — Volume de pedidos e percentual de atraso ao longo do tempo.

A distribuição do tempo de entrega tem cauda longa: a maioria dos pedidos chega em prazo razoável, mas uma fração relevante extrapola muito a média de 12,1 dias. O contraste entre pedidos no prazo e atrasados é nítido: os atrasados não apenas perdem a data, mas levam um tempo total de entrega substancialmente maior.

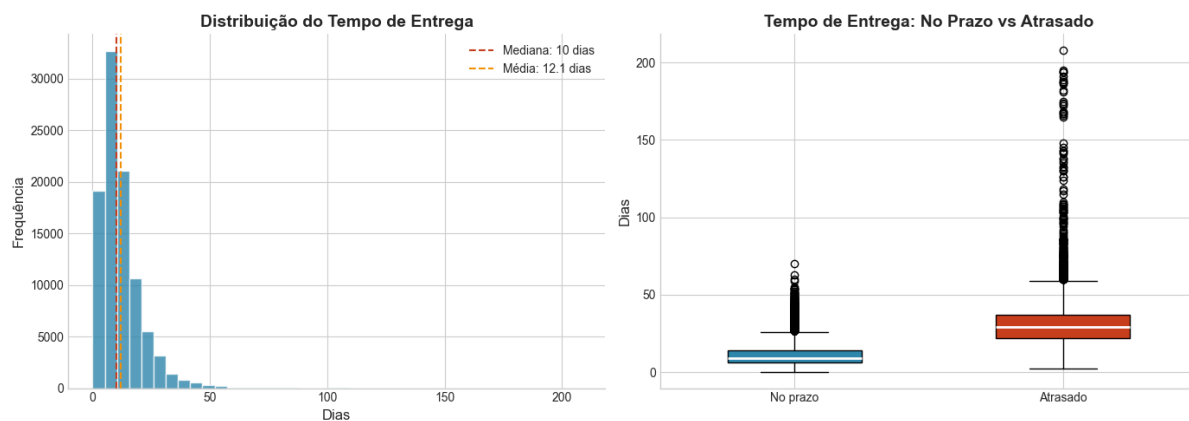


Figura 6 — Distribuição do tempo de entrega e comparação entre pedidos no prazo e atrasados.

O cruzamento por estado reforça o padrão: as unidades com maior percentual de atraso e maior tempo médio de entrega tendem a apresentar as menores notas, enquanto estados mais bem servidos pela logística concentram avaliações altas. O tamanho do problema, porém, varia com o volume o que ajuda a priorizar o esforço operacional, como detalha a Seção 4.

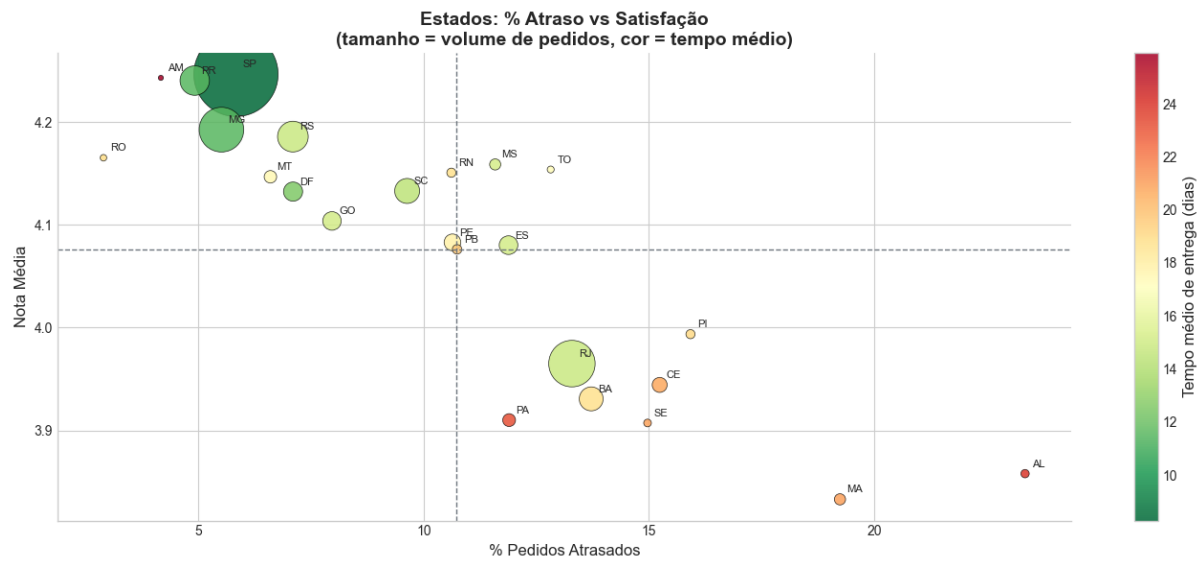


Figura 7 — Estados: % de atraso vs. satisfação (tamanho = volume, cor = tempo médio).

3. O gatilho: a curva de crescimento da Olist

A causa-raiz do estresse logístico identificado na seção anterior está na velocidade da expansão comercial. No período principal, a receita cresceu em média **43,9% ao mês** e o volume de pedidos, **39,7% ao mês**. A curva sai de um patamar marginal em 2016 e atinge picos superiores a R\$ 1,2 milhão mensal em 2017–2018, com o volume de pedidos acompanhando a mesma trajetória ascendente exatamente os mesmos picos em que a Seção 2 identificou elevação no atraso.

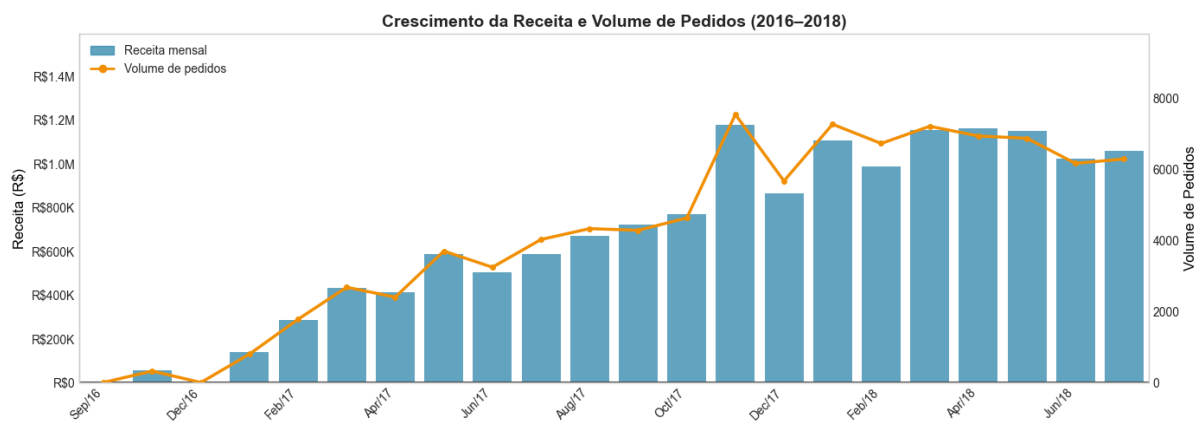


Figura 8 — Crescimento da receita e do volume de pedidos (2016–2018).

O ticket médio, por outro lado, permanece relativamente estável ao redor da média do período, oscilando dentro de uma faixa estreita. A leitura é importante: **o crescimento da Olist é movido por volume, não por aumento de valor por pedido**. Escalar significa, antes de tudo, processar mais pedidos o que pressiona diretamente a operação.

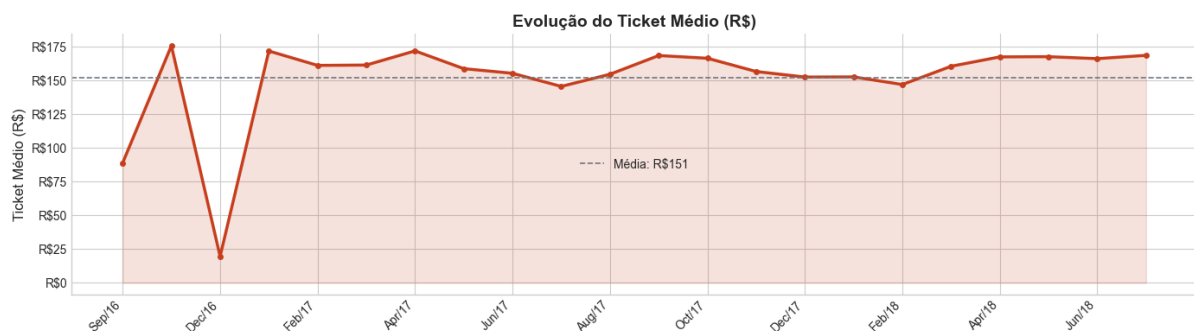


Figura 9 — Evolução do ticket médio.

A expansão também é geográfica: a base avança ano a ano até cobrir todos os estados do país, ainda que com forte concentração nos estados do Sudeste, que lideram o volume de pedidos. Para o investidor, isso aponta duas estratégias paralelas adensar os mercados já fortes e expandir de forma seletiva onde a penetração é menor.

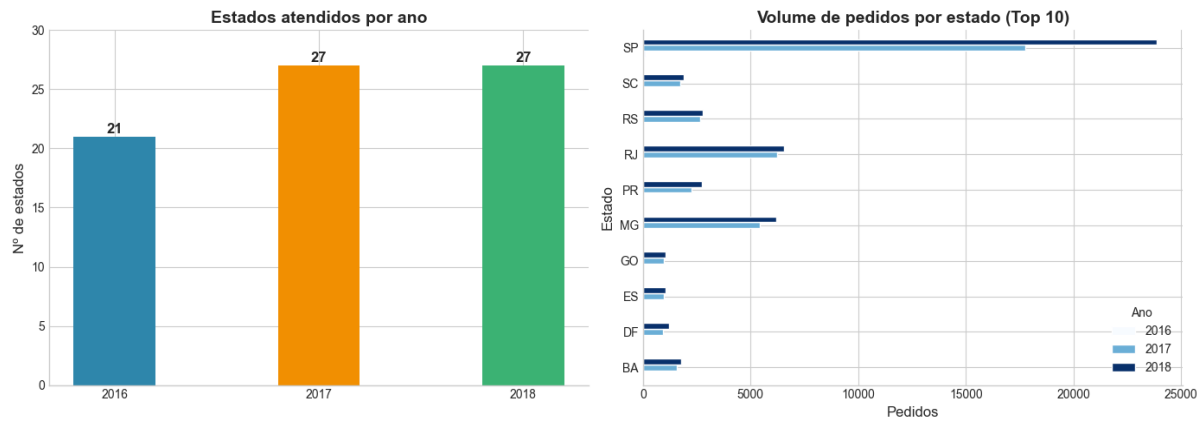


Figura 10 — Expansão geográfica: estados atendidos por ano e volume por estado (Top 10).

4. Onde o problema mais aperta: o recorte regional

O atraso não é uniforme no território. Os maiores percentuais de atraso e os maiores tempos médios de entrega se concentram em estados do **Norte e Nordeste**, mais distantes dos principais centros de distribuição. A priorização, portanto, deve combinar severidade do SLA com volume e relevância de receita de cada estado, para que o esforço operacional gere o maior retorno em satisfação protegida.

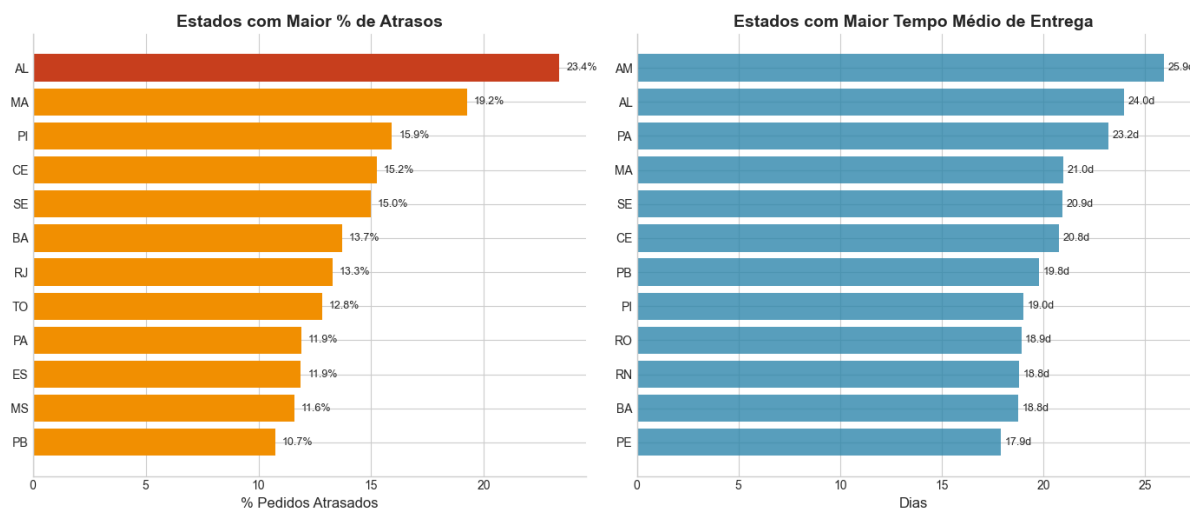


Figura 11 — Estados com maior percentual de atraso e maior tempo médio de entrega.

Esse recorte fecha o encadeamento causal do diagnóstico: o crescimento (Seção 3) elevou o volume processado, a operação reagiu com fricção localizada (Seção 2) e o resultado aparece na nota do cliente (Seção 1) com intensidade desigual entre regiões. É justamente essa desigualdade que orienta o plano de ação na Seção 7.

5. Como os dados foram preparados

O diagnóstico apresentado até aqui, nota, atraso e crescimento, repousa sobre uma base construída a partir de sete tabelas do ecossistema Olist, integradas em uma visão única em nível de pedido e complementada por uma visão em nível de item. O cruzamento liga cada pedido ao cliente, ao valor pago, à avaliação e à localização.

Tabela	Linhas	Colunas	Uso analítico
Pedidos	99.441	8	Datas, status, SLA e mês de compra
Itens	112.650	7	Receita por item, seller e frete
Pagamentos	103.886	5	Valor, meio de pagamento e parcelas
Clientes	99.441	5	Cliente único, cidade e estado
Produtos	32.951	9	Categoria e atributos do produto
Avaliações	99.224	7	Nota do cliente (1–5) e datas

5.1 Transformações aplicadas

- **Datas:** Convertidas para *Datetime* compra, aprovação, envio, entrega e previsão, viabilizando o cálculo de tempos.
- **Features logísticas:** tempo de entrega, tempo de aprovação, dias de antecipação e o indicador booleano de atraso (entrega após a data prevista).
- **Receita:** consolidada por pedido como preço dos itens somado ao frete.
- **Variáveis temporais:** ano, mês e ano-mês para as análises de tendência.
- **Faixas de prazo:** agrupamento do tempo de entrega em 1–5d, 6–10d, 11–20d, 21–30d e acima de 30 dias.

5.2 Qualidade dos dados e pontos de atenção

As métricas de tempo e atraso foram calculadas apenas sobre pedidos efetivamente entregues e com dados completos, evitando que pedidos cancelados ou em curso distorcessem o diagnóstico operacional.

Ponto de qualidade	Observação	Tratamento
Pedidos não entregues / sem dado completo	≈ 3.617 pedidos (3,6%)	Removidos das métricas de tempo e atraso
Base de satisfação consolidada	95.824 pedidos entregues com review	Lastro robusto para análise de nota
Meses finais (2018-09 e 2018-10)	Volume residual	Excluídos das análises de tendência
Datas em múltiplos formatos	Convertidas para datetime	Habilita cálculo de lead time e atraso

6. Painel de indicadores consolidados

Reunidas as três camadas do diagnóstico satisfação, operação e crescimento, este painel consolida os indicadores que devem compor o acompanhamento contínuo do negócio. O ticket médio de R\$ 159,33 e a nota média de 4,16 convivem com 8,0% de pedidos atrasados um percentual que parece pequeno, mas cujo efeito sobre a satisfação é desproporcional, como demonstrado nas seções anteriores.

Dimensão	Leitura executiva
Escala	Quase 100 mil pedidos e mais de 96 mil clientes únicos sustentam análises segmentadas com confiança.
Receita	R\$ 15,8 milhões no período, com forte concentração geográfica em poucos estados.
Satisfação	Nota média 4,16 indica boa percepção, porém com bolsões críticos ligados a atraso e região.
Operação	Tempo médio de 12,1 dias e 8,0% de atraso revelam espaço claro de ganho em SLA.

7. Plano de ação proposto

Cada linha do plano conecta um achado da cadeia diagnóstica satisfação, operação, crescimento e recorte regional a uma decisão de gestão e ao indicador que deve comprová-la. A priorização considera impacto potencial sobre receita e reputação, clareza da evidência e viabilidade de execução.

Tema	Achado	Recomendação	Métrica de acompanhamento
Crescimento	Receita +43,9%/mês e pedidos +39,7%/mês, com expansão para todos os estados.	Sustentar a aquisição com foco regional e dimensionar a capacidade operacional à frente da demanda.	Receita, pedidos, ticket e cobertura por UF.
Logística (SLA)	8,0% dos pedidos atrasam e o tempo de entrega dos atrasados é muito superior à média.	Priorizar SLA nos estados de maior atraso e avaliar centros de distribuição regionais.	% de atraso, tempo médio e lead time por etapa.
Eixo regional	Norte e Nordeste concentram os piores prazos e atrasos.	Investir em malha logística e parcerias regionais para encurtar a distância ao cliente.	Tempo médio e % de atraso por UF.
Satisfação	Atraso derruba a nota de 4,29 para 2,57 (–1,73 ponto).	Implantar alerta proativo de atraso, comunicação ativa e fluxo de recuperação pós-atraso.	Nota por status, reclamações e NPS.
Gestão contínua	A relação crescimento × capacidade não é monitorada de forma estruturada.	Acompanhar mensalmente volume vs. % de atraso em painel executivo dedicado.	Painel volume × % de atraso × nota.

A leitura central para o investidor é que **o próximo salto de valor não virá apenas de mais aquisição**. Existe uma alavanca operacional clara reduzir atrasos, com prioridade regional capaz de proteger a nota, preservar a reputação e abrir espaço para transformar a alta satisfação em recompra.

8. Limites do estudo e caminhos de evolução

A análise é sólida no diagnóstico, mas convém explicitar seus limites e o caminho para amadurecer a entrega como ativo reproduzível e auditável.

8.1 Limites

- **Correlação, não causalidade:** a forte associação entre atraso e nota indica prioridade de ação, mas não substitui um teste causal controlado.
- **Recorte temporal:** os meses finais têm volume residual e foram excluídos das tendências; conclusões de longo prazo exigem cautela.
- **Escopo:** o estudo segue a cadeia satisfação → operação → crescimento; margem, CAC e LTV não foram modelados.

8.2 Governança e reprodutibilidade

Dimensão	Reforço recomendado
Documentação	Criar dicionário de dados com granularidade, chaves, origem e regra de cálculo de cada métrica.
Qualidade	Adicionar testes automáticos de duplicidade, integridade referencial e faixas esperadas.
Reprodutibilidade	Versionar o notebook, fixar versões de bibliotecas (requirements.txt) e parametrizar o caminho dos dados.
Métricas	Padronizar fórmulas em uma seção única para evitar duplicidade de conceito.

8.3 Próximos passos sugeridos

- Desenvolver um dashboard executivo com KPIs de receita, SLA e satisfação, utilizando o PowerBI ou Quicksight.
- Construir uma previsão de receita e novos pedidos com modelos de séries temporais e validação fora da amostra.
- Priorizar um plano de ação em logística regional, com metas mensais e acompanhamento por coorte.

9. Síntese para a decisão de investimento

Percorrida a cadeia do sintoma à causa, o quadro fica nítido. A nota do cliente reage fortemente ao atraso na entrega; o atraso, por sua vez, concentra-se nos picos de demanda e nas regiões mais distantes; e esses picos são consequência direta de um crescimento que a Olist sustentou em volume mais do que em ticket ao longo de todo o período. O resultado: **a nota cai de 4,29 para 2,57** exatamente onde a operação não acompanhou o ritmo do negócio.

Para a decisão de investimento, a mensagem é positiva e prática: existe demanda consolidada, base ampla e percepção majoritariamente boa, com um problema operacional **identificável, localizado e endereçável**. Atuar sobre o SLA com prioridade no Norte e Nordeste, comunicar proativamente os atrasos e criar mecanismos de recompra são as frentes que melhor combinam impacto e viabilidade. Resolver a fricção logística não é apenas eficiência: é proteção de receita futura e de reputação.